

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

CÓDIGO GRANEL	CLST09386
NOMBRE	PAROXETINA 20 mg TABLETAS RECUBIERTAS
PRINCIPIO ACTIVO	Paroxetina
FORMA FARMACÉUTICA	Tabletas Recubiertas
COMPOSICIÓN	Cada Tableta Recubierta contiene 20 mg de Paroxetina base
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
REFERENCIA ESPECIFICACIÓN	Monografía Interna, USP Vigente

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Tabletas redondas recubiertos de color blanco, lisos por ambas caras. Libres de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. ESPECTROSCOPIA INFRARROJO

Macere una cantidad de comprimidos y pese el equivalente a 90 mg de Paroxetina, en un matraz adecuado. Agregue 100 mL de ácido clorhídrico 0,1N, y lleve al ultrasonido durante una hora. Transfiera la mezcla a un embudo de separación y añada 1,5 mL de hidróxido de amonio para alcalinizar la solución. Agregue 100 mL de éter etílico al embudo y agite durante 2 minutos. Transfiera la capa orgánica a un tubo de centrifuga y centrifugar durante 10 minutos. Recombine los extractos clarificados, añada una gota de agua y 0,5 mL de ácido clorhídrico, mezcle y evapore hasta sequedad bajo una corriente de Nitrógeno. Seque el residuo en la estufa a 90 °C durante una hora.

Criterio de aceptación: El espectro IR de la muestra debe coincidir con el espectro IR del estándar.

B. HPLC

Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico correspondiente a paroxetina en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

Criterio de aceptación: 326,0 - 360,4 mg/Tabletas Recubiertas.

3.4 VALORACIÓN DE PAROXETINA BASE

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de contenido

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 18,0 - 22,0 mg/Tabletas Recubiertas (90,0 – 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE PAROXETINA (Por uniformidad de contenido).

3.5.1 **Método:** HPLC

Nota: utilice las mismas condiciones cromatográficas, fase móvil y estándares empleados en el análisis de valoración de estabilidades.

3.5.2 **Preparación de la muestra:** Tome individualmente 10 tabletas. Transfiera cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, Adicione 50 mL de metanol y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con metanol. Filtre la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descarte los primeros mL del filtrado. Transfiera una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 20 mL, complete a volumen con metanol. Filtre a través de membrana Millipore 0,45µm y transfiera a viales rotulados. Concentración final de Paroxetina base: 0,1 mg/mL.

3.5.3 **Procedimiento:** Utilice las mismas condiciones cromatográficas empleadas en la valoración de estabilidades.

3.5.4 **Cálculos**

$$\%Paroxetina = \frac{AMta}{AStd} \times \frac{W Std}{50 mL} \times \frac{4 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 mL}{20 mg} \times \frac{20 mL}{10 mL} \times \frac{329,37}{365,83} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{4 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{100 mL}{20 mg} \times \frac{20 mL}{10 mL} \times \frac{329,37}{365,83} \times 100$$

$$\% Paroxetina = \frac{AMta}{AStd} \times Amount$$

Donde:

AMta: Área de Paroxetina en la muestra

AStd: Área de Paroxetina en el estándar
WStd: Peso del estándar (mg)
PStd: Potencia del estándar
329,37: Peso molecular Paroxetina Base
365,83: Peso molecular Paroxetina Clorhidrato

3.5.5 Criterio de aceptación:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

3.5.6 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25,0$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 3. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato:	2, paletas
Velocidad:	60 rpm
Tiempo:	60 minutos
Medio:	Fluido gástrico simulado sin enzima
Volumen:	900 mL

3.6.1 Método: HPLC

Nota: utilice las mismas condiciones cromatográficas empleadas en el análisis de valoración de estabilidades.

3.6.2 **Medio de Disolución (Fluido gástrico simulado sin enzima):** Pese 12,0 g de cloruro de sodio, y disuelva en 500 mL de agua, adicione 42 mL de HCl y complete a 6000 mL con agua.

3.6.3 **Preparación del estándar:** Pese aproximadamente 22,2 mg de Paroxetina Clorhidrato estándar de trabajo (equivalente a 20 mg de Paroxetina base) en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 5 mL de Metanol y disuelva completamente. Lleve a volumen con medio de disolución. Tome una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior y lleve a un balón volumétrico de 20 mL. Complete a volumen con medio de disolución y filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm y transfiera a vial rotulado. Concentración Final de Paroxetina base: 0,02 mg/mL.

3.6.4 **Preparación de la muestra:** Adicionar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor a un baño con una temperatura de 37 °C ± 0,5 °C y acondicione el equipo a 60 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, adicione una tableta del producto en cada vaso del disolutor e inicie la disolución. Al termino de 60 minutos, filtre una porción de cada vaso a través de papel Whatman # 1 o el equivalente. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente y filtre a través de membrana PVDF 0,45µm y transfiera a viales rotulados. Concentración final de Paroxetina Base: 0,022 mg/mL.

3.6.5 Cálculos:

Determine el porcentaje disuelto de Paroxetina usando la siguiente ecuación:

$$\% \text{Paroxetina disuelto} = \frac{AMta}{AStd} \times \frac{W Std}{100 mL} \times \frac{2 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 mL}{20 mg} \times \frac{329,37}{365,83} \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{100 mL} \times \frac{2 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{900 mL}{20 mg} \times \frac{329,37}{365,83} \times 100$$

$$\% \text{ Paroxetina disuelto} = \frac{AMta}{AStd} \times Amount$$

Dónde:

AMta: Área de Paroxetina en la muestra
AStd: Área de Paroxetina en el estándar
WStd: Peso del estándar (mg)
PStd: Potencia del estándar
329,37: Peso molecular Paroxetina Base
365,83: Peso molecular Paroxetina Clorhidrato

3.6.6 Cromatograma

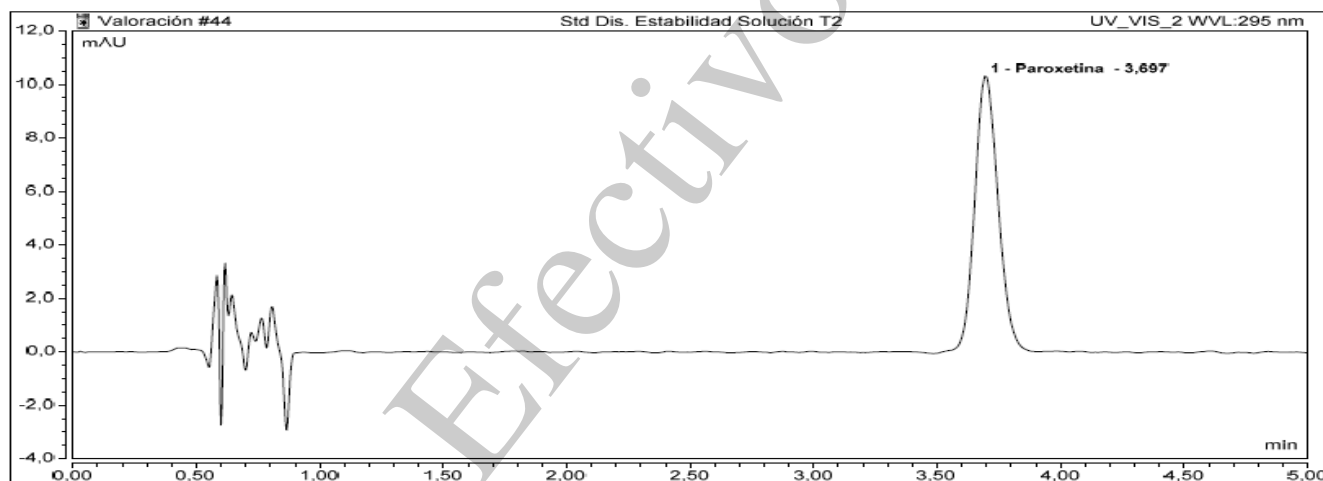


Figura 1. Cromatograma Guía HPLC

3.6.7 Criterio de aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Paroxetina base se disuelve en 60 minutos.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.7.1 Criterio de aceptación:

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de mohos y levadura: Máximo 100 UFC/g.
- ✓ E.Coli: Ausente/1 g.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tabletas redondas recubiertos de color blanco, lisos por ambas caras. Libres de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención de la solución muestra corresponde al de la solución estándar obtenido de la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder conforme a lo establecido para producto terminado

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 326,0 - 360,4 mg/Tableta recubierta.

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza tabletas Shleuuniger 6D.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macerar una cantidad de comprimidos suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.6 VALORACIÓN DE PAROXETINA

3.7.2 **Método:** HPLC.

3.7.3 **Reactivos:** Acetonitrilo HPLC, Ácido acético, Acetato de amonio Y Trietilamina

3.7.4 **Preparación Buffer:** Realice una mezcla de agua, Ácido Fosfórico y Trietilamina (100: 0,6: 0,3) Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.7.5 **Fase móvil:** Realice una mezcla de acetonitrilo y Buffer (30: 70).

3.7.6 **Diluyente:** Use metanol como diluyente.

3.7.7 **Preparación del Estándar:** Pese exactamente 25,0 mg de estándar de Paroxetina Clorhidrato (equivalente a 22,5 mg de Paroxetina base) en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 20 mL de Metanol y disuelva completamente. Lleve a volumen con Metanol. Tome una alícuota de 4 mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con Metanol, filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración final de Paroxetina base: 0,1mg/mL).

3.7.8 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Transfiera el equivalente a 25,0 mg de Paroxetina base en un balón volumétrico de 50 mL y adicione 20 mL de metanol, disuelva y lleve a volumen con metanol. Centrifugue una porción de la solución por 6 minutos. Use el sobrenadante. Tome una alícuota de 4 mL de la solución anterior y transfiera un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con Metanol. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros mL del filtrado. (Concentración final de Paroxetina base: 0,1mg/mL).

3.7.9 Condiciones Instrumentales

Columna:	Luna C8 125mm x 4,6mm 5µm
Flujo:	1,0 mL/min
Fase Móvil:	ACN: Buffer (30:70)
Longitud de onda:	295nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10µL
Tipo de detector:	UV
Tiempo de retención:	3,05 Minutos Aprox.
Tiempo de estabilización:	3,8 Minutos Aprox.
Concentración final del analito:	100 ppm

3.7.10 Procedimiento:

Inyectar 10 µL del estándar y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria. Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas.

3.7.11 Requisitos de aptitud del sistema

Adecuabilidad del sistema	
% RSD de las 5 inyecciones en la solución estándar	Máximo 2,0 %
Platos teóricos	Mayor a 750
Tailing	No mas de 4

3.7.12 Cálculos

Determine el % de Paroxetina de acuerdo a la siguiente formula:

$$\%Paroxetina = \frac{AMta}{AStd} \times \frac{WStd}{50 mL} \times \frac{4 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{50 mL}{WMta mg} \times \frac{20 mL}{4 mL} \times \frac{329,37}{365,83} \times PP \times 100$$

$$Amount = \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{4 mL}{20 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times 50 mL \times \frac{20 mL}{4 mL} \times \frac{329,37}{365,83} \times 100$$

$$\% Paroxetina disuelto = \frac{AMta}{AStd} \times \frac{PP}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta:	Área de Paroxetina en la muestra
AStd:	Área de Paroxetina en el estándar
WStd:	Peso del estándar (mg)
PStd:	Potencia del estándar
WMta:	Peso de la muestra (mg)
PP:	Peso promedio
329,37:	Peso molecular Paroxetina Base
365,83:	Peso molecular Paroxetina Clorhidrato

3.7.13 Cromatograma guía

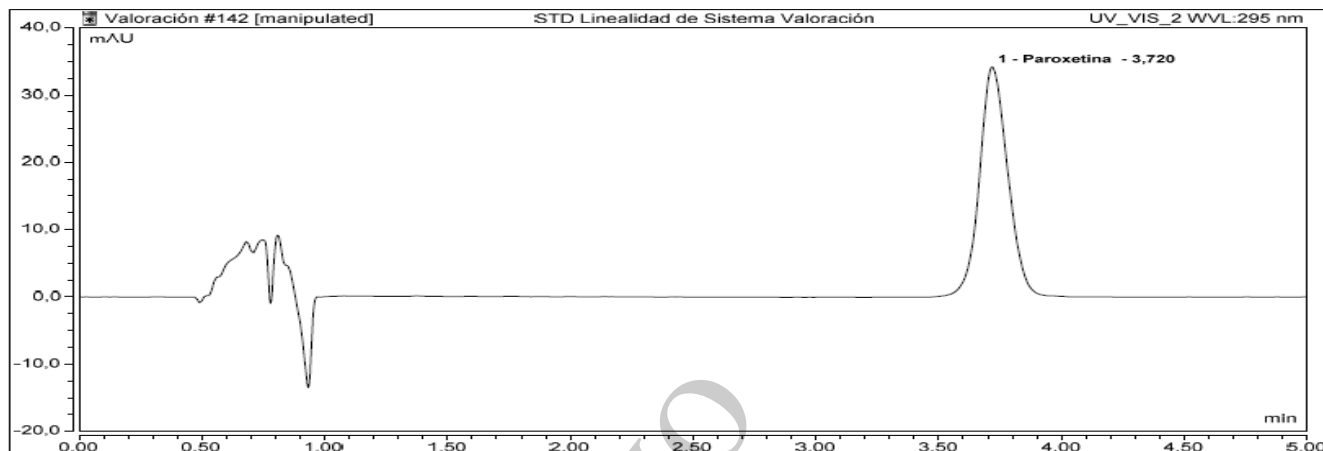


Figura 1. Cromatograma Guía HPLC.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 18,0 - 22,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 – 110,0 %)

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Paroxetina se debe disolver en 60 minutos

4.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

4.8.1 **Criterio de aceptación:**

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de mohos y levadura: Máximo 100 UFC/g.
- ✓ E.Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato certificado analítico CA-IAPT 130 F1 Formato certificado analítico CA-IAPT 130 F2 exportación Formato certificado analítico CA-IAPT 130 F3 Zequivec Formato hoja de cálculo producto terminado HC-PT-IAPT 130 F4
----------------	---

	Formato hoja de cálculo Estabilidad HC-EST-IAPT 130 F5
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	22-10-04	N/A	N/A
01	08-04-08	Actualización	Actualización de formato el código del producto, y el ensayo según requerimiento USP vigente.
02	15-09-08	Actualización	Actualización de la disolución según USP vigente
03	20-01-09	Actualización	Se actualiza de acuerdo con los parámetros de la validación de la técnica analítica.
04	16-05-11	Actualización	Se cambia logo del instructivo y formato. Se cambia tableta por comprimido. Se incluye tipo de detector y tiempo de retención y estabilización en las condiciones cromatográficas del ensayo. Se incluye la preparación del medio de disolución. Se incluye concentración final del analito en el ensayo y la disolución. Se incluye dureza, humedad y microbiología para estabilidades. Se incluye F2 para Medley.
05	29-07-15	Actualización	Se actualiza parámetro de identificación de acuerdo con la USP vigente. Se incluye identificación por IR. Se actualiza parámetro de Dureza de acuerdo con seguimiento de resultados en los estudios de estabilidad. Se incluye el análisis microbiológico para productos terminados de exportación con fines de comercialización. Requerimiento regulatorio.

			Se realizan formatos hoja de cálculo producto terminado, hoja de cálculo producto en estabilidad y certificados analíticos para productos de exportación. Control de cambio generado en Phenix N° 2015CALIP0100
1.0	30-11-23	Geode	Se migra instructivo de análisis y especificaciones a GEODE.

Efectivo